Gobernanza y auditoría: registro inmutable y consulta filtrada

Defensa de arquitectura · Primera evaluación parcial

Boris Alexander Quiroa Orellana · Análisis de Sistemas II 2026 · Módulo 22

88

pruebas, 88 en verde con PostgreSQL

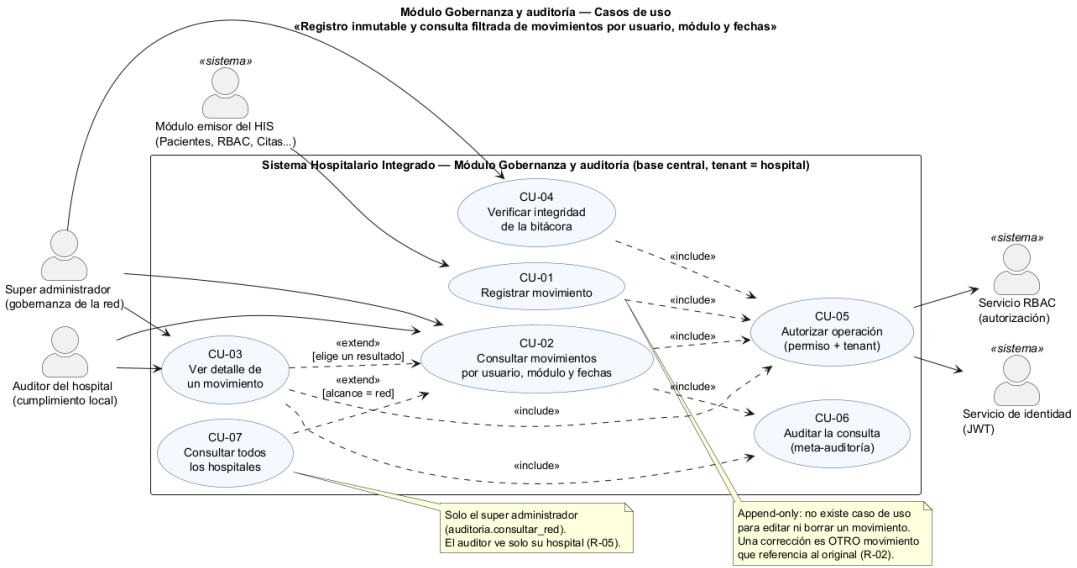
21/21

defectos inyectados detectados

21

decisiones con evidencia

Actores y proceso (UML)



CU-01..07 · actividad D-01..14 · secuencia S-01..53 · identificadores compartidos

Em — **Módulo emisor**
Registra sus movimientos

Au — **Auditor**
Consulta SU hospital

SA — **Super admin**
Consulta la red y verifica

Sin «editar» ni «borrar»: la inmutabilidad se ve en el diagrama.

Requisitos y principio OCP

Requisitos clave (semana 2)

- **RF-02** solo el hospital del token
- **RF-05** reintento idempotente por event_id
- **RF-07** sello encadenado y verificable
- **RF-08** rango de fechas obligatorio
- **RF-12** toda consulta queda auditada

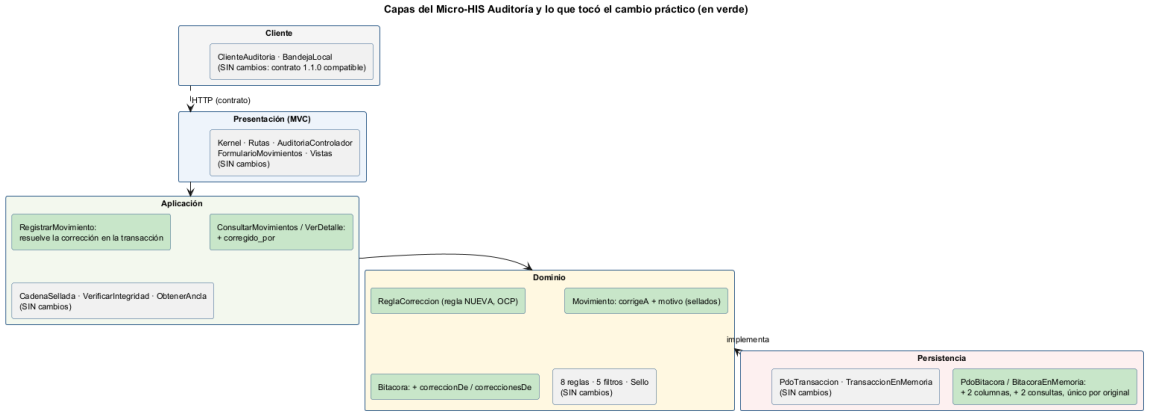
Antes: una clase con if/elseif

- Cada regla o filtro nuevo editaba la clase
- 7 razones para cambiar en un archivo

Después: dos puntos de extensión

- ReglaMovimiento y FiltroMovimiento
- Alcance, sello e idempotencia: fijos
- Paridad: mismos sellos antes y después

Capas, MVC y Repository



En verde: lo que tocó el cambio de hoy. Presentación y Cliente: sin cambios.

Solo con la base real: jsonb reordena las claves y rompía los sellos; se canoniza el detalle antes de sellar.

ARQ-01
regla de dependencias de las capas

ARQ-07
controlador sin SQL ni reglas

ARQ-06
puerto con adaptador PDO e InMemory

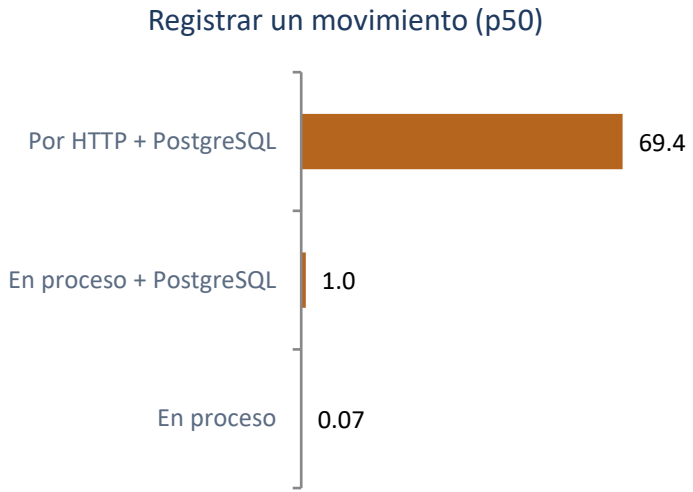
CON-*
un contrato, dos adaptadores

INT-*
PostgreSQL real con trigger

Contrato API y frontera medida

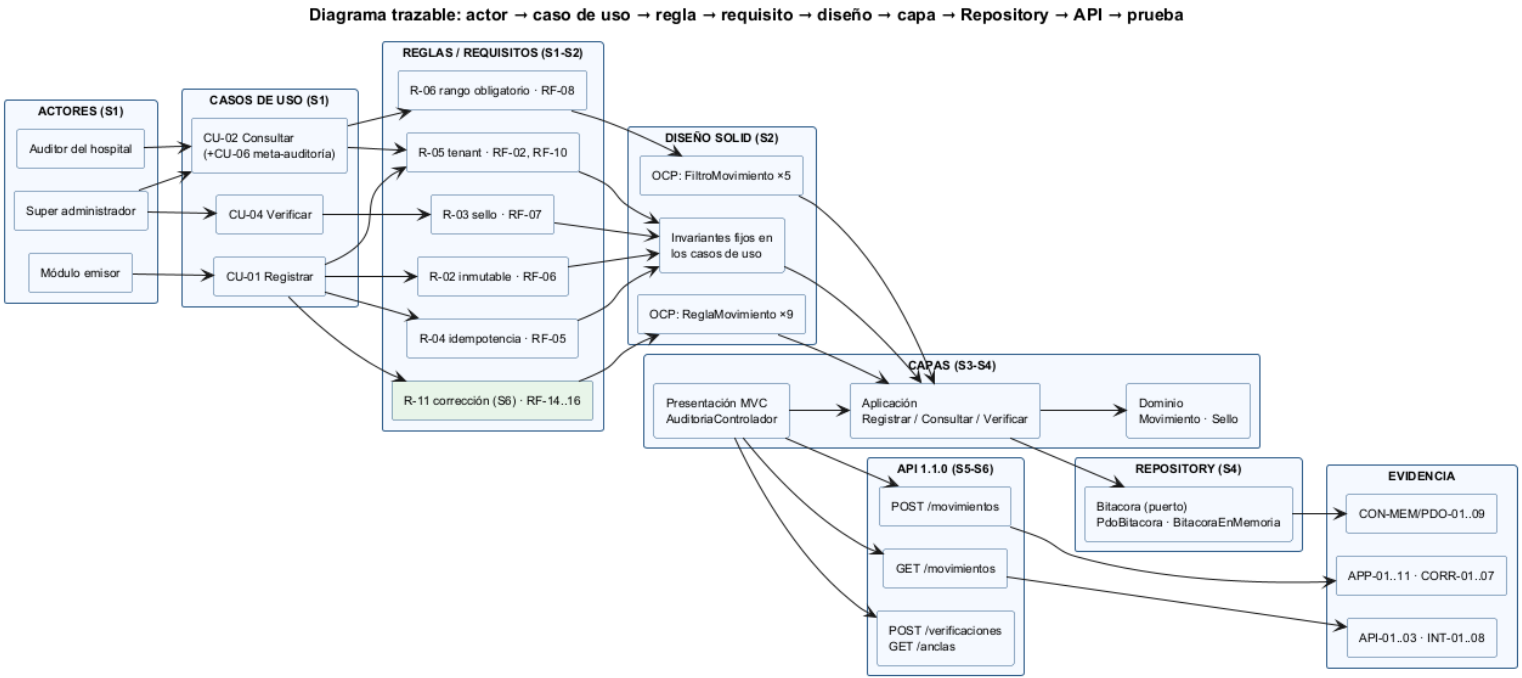
Operación	Permiso
POST /movimientos	registrar
GET /movimientos	consultar(_red)
GET /movimientos/{id}	consultar(_red)
POST /verificaciones	verificar
GET /anclas	verificar

OpenAPI 3.1 · 1.1.0 · sin PUT ni DELETE (405) · API-01..03 lo comparan con el código



No se separa todavía: escritura asíncrona (bandeja), el emisor nunca falla por la auditoría y 5 criterios medibles para extraer el servicio.

Diagrama trazable de punta a punta



Cada decisión de la matriz (D-01..D-21) tiene requisito, lugar y una prueba que se puede romper con su mutación.

Cambio práctico: corrección trazable

1 Inmutable

el original no cambia, ni su sello

2 Usuario

lo que se corrige; consulta ve los dos

3 Módulo

solo el mismo emisor corrige

4 Acción

pasa por las mismas reglas

5 Tenant

otro hospital = «no existe»

6 Fechas

cada uno en su fecha, enlazados

Pruebas primero

5

fallas antes

0

fallas después

Clave: la existencia del original se valida DENTRO de la transacción; la base impide sola una doble corrección (INT-08).

La arquitectura absorbió el cambio

No cambiaron

- Controlador, rutas, Kernel y vistas
- Las 8 reglas existentes (la nueva se agregó)
- Transacción, sello y verificación
- Cliente: contrato 1.1.0 compatible

Cómo verificarlo en vivo

```
php tests/ejecutar.php
php tests/mutaciones.php
php bin/demo-correccion.php
npx @redocly/cli lint api/openapi.yaml
```

88

pruebas, 0 fallan

21/21

mutaciones detectadas

21

decisiones con evidencia